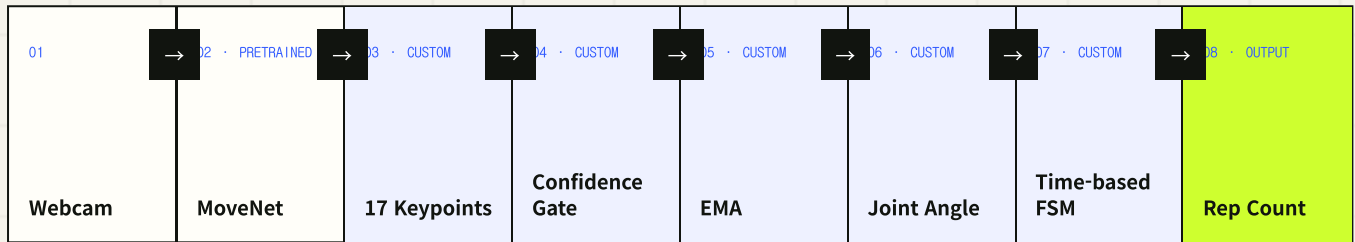


## 01 · WHAT I BUILT

# MoveNet 기반 자세 추정 결과의 후처리 및 운동 판정 알고리즘 개발

웹캠 영상에서 MoveNet으로 17개 관절 좌표를 추정하고, confidence 검증·EMA 평활화·관절 각도 계산·시간 기반 상태 머신을 직접 구현해 운동 횟수를 판정했습니다.

## CORE PIPELINE



MoveNet: 사전학습 pose model

Custom algorithm: 관절 검증 → 좌표 안정화 → geometry → 운동 판정

| 문제 정의                                                                                                                                                                                                                  | PROBLEM |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>좌표 흔들림과 낮은 confidence가 관절 각도 판정을 왜곡</li><li>관절 추적 실패 중 진행 상태가 유지되어 잘못된 전이가 발생</li><li>60°를 수축 시작과 완전 수축에 함께 사용해 경계 동작을 오인식</li><li>재촬영 입력으로는 알고리즘 설정을 동일 조건에서 비교하기 어려움</li></ul> |         |

## KEY RESULTS

|                                                              |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>18/18</b><br>3 FIXTURES × 6 CONFIGS<br>결과·이벤트 일치          | <b>9 → 0</b><br>CONFIDENCE / EMA<br>추적 실패 중 COUNT |
| <b>3 → 0</b><br>FULL-CONTRACTION FSM<br>경계 동작 FALSE POSITIVE | <b>28</b><br>자동화 테스트 통과                           |

MoveNet을 단순 연결한 것이 아니라, 모델 출력 이후의 운동 판정 알고리즘과 반복 가능한 평가 체계를 직접 구현했습니다.

## 02 · HOW I EVALUATED

## 동일한 관절 시계열을 반복 재생해 알고리즘 요소별 효과를 비교

동작을 다시 촬영하지 않고 동일 입력에 설정만 바꿔 적용해, 결과 차이를 알고리즘 구성의 영향으로 해석할 수 있도록 했습니다.

## EVALUATION PIPELINE



## CUMULATIVE ABLATION

| 구성                  | 정상 절대 횟수 오차 | 경계 FP | 실패 중 COUNT |
|---------------------|-------------|-------|------------|
| Baseline            | 8           | 4     | 9          |
| Validation          | 6           | 4     | 2          |
| EMA                 | 6           | 3     | 0          |
| + Hold / Hysteresis | 5           | 3     | 0          |
| Full                | 3           | 3     | 0          |

정상 절대 횟수 오차 = |canonical predicted reps - GT 10|. 표는 설명용 누적 구성을 압축했으며 Hold와 Hysteresis는 Stable FSM bundle로 묶었다. 원본 평가는 3 fixture × 6 configuration, 총 18개 조합의 결과와 상태 이벤트 일치를 확인했다.

## 결과 해석

## FINDINGS

- Confidence 검증과 EMA가 추적 실패 중 오카운트를 9회에서 0회로 억제
- 경계 수축 false positive 3회는 Full 구성에서도 남음
- 입력 안정화가 아니라 운동 상태 정의의 문제라는 가설을 수립

## REP-EVENT DIAGNOSTICS

### 모든 REP\_COUNTED를 cycle 단위로 분해

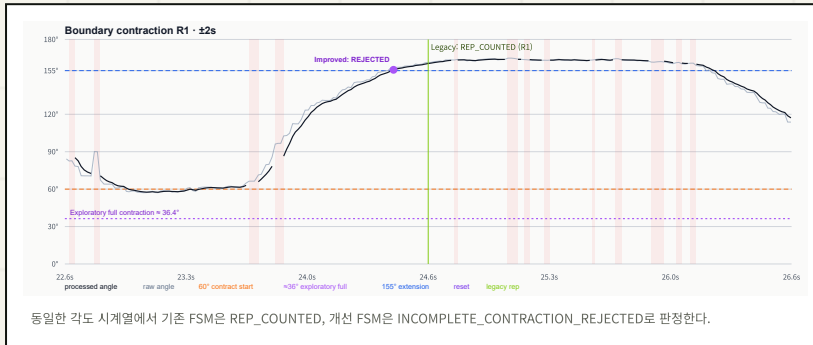
최소·최대 각도, ROM, hold time, 이전 rep 간격, invalid duration, reset, 브라우저 라벨 이벤트를 함께 비교해 정상 추가 cycle과 경계 오인식을 분리했습니다.

동일한 실제 입력을 고정했기 때문에, 구성별 차이를 촬영 편차가 아닌 후처리 알고리즘의 영향으로 해석할 수 있습니다.

03 · WHAT I IMPROVED

# 수축 시작과 완전 수축 기준을 분리해 경계 동작 오인식 제거

60°를 수축 진입으로 유지하고 약 36°의 탐색적 완전 수축 상태를 추가해, 같은 canonical 입력에서 정상 cycle은 유지하면서 경계 동작만 거부했습니다.



## CURRENT PRODUCTION BASELINE

### 수축 진입 = 완전 수축

READY

→ angle ≤ 60°

→ CONTRACTED

→ angle ≥ 155°

→ REP +1

## VALIDATED ON CURRENT FIXTURES

### 완전 수축 상태 분리

EXTENDED

→ ≤ 60° : CONTRACTING

→ ≤ 약 36° + hold:

FULLY\_CONTRACTED

→ ≥ 155° + hold

→ REP +1

Independent user · capture validation pending

## 완전 수축 기준 후보의 근거

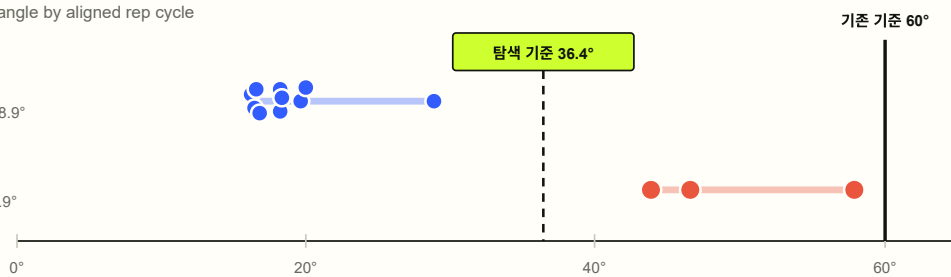
Minimum elbow angle by aligned rep cycle

### 정상 라벨 정렬

10 cycles · 16.2–28.9°

### 경계 수축

3 cycles · 43.8–57.9°



36.4°는 두 관찰 범위 사이의 탐색적 중간값이며, 최적 threshold로 주장하지 않습니다.

## REPLAY RESULTS

13 → 13

정상 canonical 감지 cycle 유지

경계 개선으로 기존 완전 ROM cycle을 추가 누락시키지 않음

3 → 0

경계 false positive

9 → 0

추적 실패 중 count

정상 GT는 10회지만 추가 3개도 완전 ROM을 가져, 영상 없이 알고리즘 오류로 간주해 제거하지 않았습니다.

| 직접 구현 범위                   | OWNERSHIP                 |
|----------------------------|---------------------------|
| Pose inference integration | Keypoint validation       |
| Time-based FSM             | EMA & geometry            |
| Fixture & offline runner   | Ablation & event analysis |

| 한계 | LIMITATIONS                       |
|----|-----------------------------------|
| ↓  | 약 36°는 현재 fixture에서 도출한 탐색값       |
| ↓  | 독립 사용자·촬영 조건 검증 전 production 미적용  |
| ↓  | 정상 추가 3 cycle은 영상 부재로 실제 의미 확정 불가 |